

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я навчаюсь у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю "Кібербезпека та захист інформації". Моє наукове дослідження присвячене безпеці вбудованих систем та Інтернету речей (IoT), а саме аналізу вразливостей мікроконтролерів за допомогою середовища Renode. У межах курсової роботи я дослідила архітектури ARM Cortex-M та RISC-V і за допомогою Python-скриптів реалізувала симуляцію апаратної атаки типу fault injection на захищену прошивку.

Результати моєї роботи також будуть висвітлені в наукових публікаціях (у співавторстві):

- Подано статтю "Мельничук Л., Щербина М. Симуляція fault-injection атак на алгоритм перевірки цифрового підпису для ARM Cortex-M (STM32F1) у середовищі Renode" до фахового видання категорії "Б" ("Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика").
- Подано тези "Melnychuk L., Shcherbyna M. Simulation of Fault Injection Attacks on a Secure Bootloader for the RISC-V Soft-IP Core (MIV_RV32) in Renode Framework" на Міжнародну наукову конференцію SMICS-2026.

Окрім хорошої академічної успішності, я брала участь у CTF-змаганнях, навчалася у зимовій школі DES (Data Engineering and Security), проходила університетський курс із безпілотних літальних апаратів, а також очолювала командну розробку вебпроєкту. Володію англійською мовою на рівні B2 (сертифікат Duolingo English Test).

Вбудовані системи та "розумні" пристрої набувають вирішального значення у повсякденному житті та оборонній сфері. Участь у виставці CES-2027 дасть мені змогу ознайомитися з новітніми технологіями - від систем відеоспостереження й Smart Home до автономних та антропоморфних роботів - і зрозуміти актуальні підходи до їхнього кіберзахисту. Отриманий досвід допоможе спрямувати мої подальші дослідження на пошук вразливостей у прошивках сучасного обладнання, що є критично важливим, зокрема, у контексті технологічних викликів московсько-української війни.

Дякую за розгляд моєї заявки. Сподіваюся на позитивне рішення щодо моєї участі у поїздки.